

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

UNIDAD DE APRENDIZAJE (ASIGNATURA)	CLAVE	GRUPO	SECCIÓN
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	7005	561	1
NOMBRE DEL DOCENTE			
FERNANDO ELIHONAI SAUCEDO LARES			

INICIO DE CURSO: 26 enero 2026

FIN DE CURSO: 29 de mayo 2026

17 semanas de clases

SUSPENSIÓN DE LABORES OFICIALES: lunes 2y 23 de febrero, lunes 16 de marzo, viernes 1ero de mayo, lunes 10 y 17 de mayo 2026. (De acuerdo al calendario escolar UABC 2026-1).

PLAN DE CLASES		
COMPETENCIA DEL CURSO:		
UNIDAD DEL PUA	TEMA	SEMANA
1	Fundamentos del análisis y diseño de sistemas.	1-4
2	Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	5-8
3	Arquitecturas	9-12
4	Codiseño hardware-software	13-16

EVALUACIÓN DE CURSO		
<i>Descripción detallada de cómo se evaluará el curso</i> <i>Asignar valor a cada actividad</i>		
CRITERIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
Evaluaciones parciales	20%	Se aplican 3 exámenes: - Examen 1: 30% - Examen 2: 30% - Examen 3: 40%
Prácticas	20%	- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Las actividades serán individuales. - Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se anula la entrega).
Tareas	20%	- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Las actividades serán individuales. - Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

		anula la entrega)
Evidencia de desempeño	40%	- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se anula la entrega) - Las tareas establecidas deben entregarse dentro del tiempo de entrega indicado.
Total	100%	

RETROALIMENTACIÓN DEL CURSO

El docente proporcionará retroalimentación oportuna, clara y formativa sobre las actividades, proyectos y evaluaciones realizadas durante el curso. Dicha retroalimentación se llevará a cabo de la siguiente manera:

A través de la plataforma classroom en la calificación de las actividades, se mencionan los detalles revisados sobre las actividades y oportunidades de mejora para las prácticas y tareas posteriores.

Dentro de la plataforma classroom los alumnos pueden revisar de manera general los resultados de actividades, asistencias, practicas, con calificación correspondiente en el documento “ASISTENCIA Y CALIFICACIONES”.

DERECHO EXAMEN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

Detallar claramente los criterios para exentar el examen ordinario

Ordinario Se evaluará todo el curso La calificación final obtenida equivale al 100%	- Alumnos con 80 % o más de asistencias en clases impartidas (estatuto escolar art. 70) - Para exentar examen ordinario el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Obtener una calificación mínima de 80 en el curso - Presentar proyecto final y obtener por lo menos 80 de calificación en el proyecto - Aprobar las actividades de taller con un mínimo de 80 Nota: Es obligatorio cumplir con los tres requisitos establecidos para poder exentar el examen ordinario.
Extraordinario Se evaluará todo el curso La calificación final obtenida equivale al 100%	- Alumnos con 60 % o más de asistencias en clases impartidas (estatuto escolar art. 71)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

(En caso de existir rúbrica del trabajo final, incluirla en este apartado)

Entrega un documento que contenga el análisis y diseño de un sistema de software/hardware, este documento debe contener portada, índice, introducción, justificación, desarrollo, conclusiones y bibliografía, presenta frente al grupo de forma creativa y con apoyo de medios audiovisuales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO FINAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

1. Portada

Debe incluir:

- Nombre de la institución
- Nombre de la materia
- Título del proyecto
- Nombre del equipo e integrantes
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

2. Índices

- Debe enumerar y organizar las secciones y subsecciones del documento con sus respectivas páginas.
- Índice general
- índice de tablas
- índice de figuras

3. Introducción

- Breve descripción del sistema a desarrollar.
- Importancia y relevancia del sistema en el contexto de la ingeniería de requerimientos.
- Objetivos generales y específicos.

4. Justificación

- Razones por las cuales se seleccionó este proyecto.
- Beneficios esperados.

5. Desarrollo

5.1 Fundamentos del Análisis y Diseño de Sistemas

- Descripción del problema y objetivos del sistema.
- Identificación de actores y partes interesadas.
- Recolección y análisis de requerimientos.
- Principales metodologías aplicadas en el análisis y diseño.

5.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

- Diagramas UML relevantes (casos de uso, clases, secuencia, actividad, etc.).
- Explicación de cada diagrama y su función dentro del sistema.

5.3 Arquitecturas del Sistema

- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Modelos arquitectónicos empleados (cliente-servidor, capas, microservicios, etc.).
- Tecnologías y herramientas seleccionadas.

5.4 Codiseño Hardware-Software

- Relación entre software y hardware dentro del sistema.
- Selección de componentes de hardware si aplica.
- Estrategias de integración software-hardware.

6. Implementación y Pruebas (Opcional, si aplica)

- Breve descripción de cómo se implementó el sistema o una prueba de concepto.
- Estrategia de pruebas y validación de requerimientos.

7. Conclusiones

- Reflexión sobre el desarrollo del proyecto.
- Lecciones aprendidas.
- Posibles mejoras futuras.

8. Bibliografía

- Fuentes consultadas en formato adecuado (APA, IEEE, etc.).

Nota: Cercano a las fechas de entrega finales del semestre, se indicarán los criterios específicos de evaluación del proyecto.

BIBLIOGRAFIA, REFERENCIAS y RECURSO DE LA RED

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

- Dennis, A., Wixom, B. H., y Roth, R. M. (2018). Systems Analysis and Design. Estados Unidos: Wiley.
- Dennis, A., Wixom, B. H., y Tegarden, D. (2015). Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML. Estados Unidos: John Wiley & Sons.
- Ha, S., y Teich, J. (2017). Handbook of hardware/software codesign. Holanda: Springer Publishing Company, Incorporated.
- Jiménez de Parga, C. (2015). UML. Aplicaciones En Java Y C++. España: Ra-Ma.
- Rajaraman, V.(2018). Analysis and design of information systems. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Tilley, S., y Rosenblatt H. J. (2016). Systems Analysis and Design (Shelly Cashman Series). Estados Unidos: Cengage Learning
- Balarin, F., Giusto, P., Jurecska, A., Chiodo, M., Hsieh, H., Passerone, C., y Suzuki, K. (1997). Hardware-software codesign of embedded systems: the POLIS approach. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]
- Chapman, W. (2018). Engineering modeling and design. Routledge.
- Davis, W. S. y Yen, D. C. (2018). The information system consultant's handbook: Systems analysis and design. CRC press.
- DeMicheli, G. y Sami, M. G. (Eds.). (2013). Hardware/software Codesign (Vol. 310). Estados Unidos:Springer Science & Business Media. [clásica]
- Martín, J. y López, L. (2014). UML práctico: aprende UML paso a paso. Edición Kindle.
- Miles, R., y Hamilton, K. (2008). Learning UML 2.0. Estados Unidos: O'Reilly Media, Inc. [clásica]
- Niemann, R. (1998). Hardware/software co-design for data flow dominated embedded systems. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]
- Schaumont, P. R. (2012). A practical introduction to hardware/software codesign. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]
- Staunstrup, J. y Wolf, W. (2013). Hardware/software co-design: principles and practice. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL SALON DE CLASES

Describir las reglas de conducta, retardos, uso de celular, alimentos, etc.

En caso de haber una sanción al no respetarlas, estas deberán mencionarse en este apartado y apegarse al estatuto general de la UABC (art. 202)

Con el fin de mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, se establecen las siguientes normas de conducta que deberán ser respetadas por todos los estudiantes:

1. Puntualidad y asistencia

- Se espera que el alumno llegue puntualmente a clase. (hasta 15 minutos del inicio de la clase es asistencia, de 16 a 20 minutos es retardo, después del minuto 21 es falta).
- Los retardos reiterados (3) podrán considerarse como faltas, de acuerdo con los criterios establecidos por el docente.
- La asistencia es obligatoria y forma parte del compromiso académico del estudiante.

2. Respeto y comportamiento

- Se deberá mantener una actitud de respeto hacia el docente y compañeros.
- No se permitirán conductas disruptivas, lenguaje ofensivo, burlas o cualquier acción que afecte el desarrollo de la clase.
- El estudiante deberá seguir las indicaciones académicas y disciplinarias establecidas.

3. Uso de dispositivos electrónicos

- El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos solo estará permitido cuando el docente lo autorice con fines académicos.
- El uso no autorizado podrá implicar el retirarse de la sesión del día correspondiente.

4. Alimentos y bebidas

- Se permitirá únicamente el consumo de bebidas no alcohólicas en envases cerrados.
- El consumo de alimentos no es permitido dentro del salón de clase.
- El estudiante deberá mantener limpio su espacio y depositar la basura en los contenedores correspondientes.

5. Material y participación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

- El alumno deberá presentarse con el material necesario para trabajar en clase.
- Se espera participación activa, responsable y honesta en las actividades académicas.

PLATAFORMA DIGITAL A UTILIZAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU CLASE

(Plataformas sociales como Facebook, Instagram, etc., NO se pueden utilizar)

(x) Google Classroom () Otra, especificar: _____

DATOS DEL JEFE DE GRUPO:

Nombre del jefe de grupo: _____

Firma: _____

Matrícula: _____

Correo: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2026-1

UNIDAD DE APRENDIZAJE	CLAVE	GRUPO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	561	1

Nombre Docente: FERNANDO ELIHONAI SAUCEDO LARES Fecha: 11-FEB-2026

Se me ha informado sobre los temas que se impartirán en el curso, el plan de clases, los criterios de evaluación y las normas dentro del salón de clases.

Nombre del estudiante:

1 <u>Marco Arturo López Gómez</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
2 <u>Luz Angelika Pérez Olvera</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
3 <u>Sandi Guilma Roblero Escalante</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
4 <u>Rivera Vazquez Hugo Alexys</u>	Firma: <u>Hugo Rivera</u>
5 <u>Chaparro Herrera Hugo Giovanni</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
6 <u>López Velázquez Julián Esteban</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
7 <u>Garulazo Medina Óscar Adán</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
8 <u>García Castro Gerardo Guel</u>	Firma: <u>Gael García</u>
9 <u>Cruz Lares Manuel Alejandro</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
10 <u>Dominguez Lemus Eduardo Reyes</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
11 <u>Osoño Osoño Joshua</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
12	Firma: _____
13	Firma: _____
14	Firma: _____
15	Firma: _____
16	Firma: _____
17	Firma: _____
18	Firma: _____
19	Firma: _____
20	Firma: _____
21	Firma: _____
22	Firma: _____
23	Firma: _____
24	Firma: _____
25	Firma: _____